ОТЧЁТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Цветовые модели и преобразования между ними

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1 Рассмотреть физические и математические основы цветовых моделей: аддитивной (RGB), субтрактивной (CMYK) и интуитивной (HLS).

2 Освоить алгоритмы прямого и обратного пересчёта цветовых координат между моделями.

3 Создать программу с графическим интерфейсом, в которой цвет можно интерактивно задавать, изменять и отображать в трёх цветовых моделях с автоматическим синхронным пересчётом.

ХОД РАБОТЫ

1. Изучение теоретических основ

При подготовке к работе были рассмотрены следующие понятия:

- **Физическая природа цвета.** Цвет — субъективное ощущение, возникающее при воздействии на зрительный аппарат человека электромагнитных волн видимого диапазона (380–740 нм).
- **Классификация цветовых моделей.** Аппаратно-зависимые: RGB (аддитивная, используется в мониторах) и CMYK (субтрактивная, используется в полиграфии). Перцепционные (интуитивные): HLS, построенная на восприятии человека (тон, светлота, насыщенность).
- **Проблема цветового охвата.** При переходе между RGB и CMYK часть информации может теряться, так как цветовые гаммы устройств отображения и печати различаются.

2. Математические формулы преобразований

Для программной реализации были выведены и адаптированы следующие формулы (на основе лекционного материала).

Преобразование RGB → CMYK.

1. Определение чёрной компоненты (Key): $K = \min(1 - R/255, 1 - G/255, 1 - B/255)$
2. Расчёт цветных компонент:

$$C = (1 - R/255 - K) / (1 - K)$$

$$M = (1 - G/255 - K) / (1 - K)$$

$$Y = (1 - B/255 - K) / (1 - K)$$

Если $K = 1$, то $C = M = Y = 0$ (чистый чёрный цвет).

Преобразование CMYK → RGB.

$$R = 255 \cdot (1 - C) \cdot (1 - K)$$

$G = 255 \cdot (1 - M) \cdot (1 - K)$

$B = 255 \cdot (1 - Y) \cdot (1 - K)$

Преобразование RGB → HLS.

1. Определение максимальной и минимальной компонент: Max = max(R, G, B), Min = min(R, G, B) (значения R, G, B предварительно нормированы на диапазон 0..1).

2. Светлота (Lightness): L = (Max + Min) / 2 (в диапазоне 0..1 или 0..100%).

3. Насыщенность (Saturation): если Max = Min, то S = 0; в остальных случаях S = (Max − Min) / (1 − |2L − 1|).

4. Тон (Hue, в градусах от 0 до 360): вычисляется в зависимости от того, какая из компонент (R, G или B) максимальна, с использованием базовых сдвигов на 120° и 240°.

Преобразование HLS → RGB. Используются промежуточные переменные (временные значения R1, G1, B1), которые определяются номером сектора цветового круга (0–60°, 60–120° и т. д.). После этого к ним добавляется смещение, зависящее от светлоты L.

3. Особенности реализации интерфейса

1 **Динамический пересчёт.** При изменении любой координаты (ползунком или вводом числа) в одной из моделей программа сразу переводит текущий цвет в RGB, а затем из RGB обновляет значения в двух остальных моделях.

2 **Обработка необратимости.** В процессе разработки обнаружилось «дрожание» значений при обратном преобразовании (из-за потери точности или математической неоднозначности). Для решения этой проблемы реализован режим «ручного ввода»: модель, с которой пользователь работает в данный момент, фиксируется и не пересчитывается из RGB, пока пользователь не начнёт менять другую модель. Это сохраняет удобство работы и исключает скачки ползунков.

3 **Три способа ввода.** Для каждой модели реализованы ползунки (плавное изменение), числовые поля (точный ввод) и кнопка вызова стандартного диалога colorchooser (выбор из палитры).

ВЫВОДЫ

1 **Проблема прямого и обратного преобразования (необратимость).** Прямое преобразование из одной модели в другую возможно математически, однако оно не всегда обратимо (биективно), поскольку модели различаются размерностью и физическим смыслом.

Пример с CMYK. В модели CMYK четыре канала, в RGB — три, поэтому при конвертации CMYK → RGB → CMYK исходные значения не восстанавливаются. Так, цвета C=100, M=100, Y=100, K=0 и C=0, M=0, Y=0, K=100 оба дают RGB(0, 0, 0) (абсолютный чёрный). Обратное преобразование из RGB(0, 0, 0) всегда даёт K=100, так как алгоритм стремится минимизировать расход краски.

Пример с HLS. Когда насыщенность падает до нуля (S=0), цвет становится

ахроматическим (серым, белым или чёрным). Тон (H) в этом случае математически не определён и при обратном преобразовании может принять произвольное значение (обычно 0). Визуально цвет не меняется, но числовые координаты искажаются.

2 **Влияние дискретизации на точность.** В компьютерной графике RGB, как правило, дискретна (8 бит на канал, то есть 256 значений). При переводе из непрерывных или процентных моделей (HLS, CMYK) в RGB и обратно возникают ошибки округления. Значит, идеальная математическая симметрия на практике недостижима, и программа должна корректно обрабатывать погрешности (например, с помощью функции clamp и округления).

3 **Практическая ценность приложения.** Разработанное приложение наглядно показывает, что цвет — не абсолютная физическая константа, а математическая модель описания цветового ощущения. Выбор модели определяется целью: RGB — для экранов, CMYK — для печати, HLS — для художественной настройки и подбора гармоничных сочетаний.